

VALIDACIÓN XML – DTD VI

El DTD define el elemento `persona` como `EMPTY`, lo que significa que no puede contener elementos secundarios. Sin embargo, en el XML, se intenta utilizar el atributo `dni` en el elemento `persona`, lo cual no es válido según la definición del DTD.

El DTD debería permitir el atributo `dni` en el elemento `persona`

Corrección:

```
<!DOCTYPE persona [
<!ELEMENT persona EMPTY>
<!ATTLIST persona
    nombre CDATA #IMPLIED
    dni CDATA #IMPLIED
>
]>
```

XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE persona SYSTEM "persona.dtd">
<persona dni="03141592E" />
```

DTD - Ejercicio 3-1 - Datos personales

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE persona [
    <!ELEMENT persona EMPTY>
    <!ATTLIST persona nombre CDATA #IMPLIED>
]>

<persona dni="03141592E" />
```

DTD - Ejercicio 3-2 - Película

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pelicula [
    <!ELEMENT pelicula EMPTY>
    <!ATTLIST pelicula titulo CDATA
#IMPLIED>
]>

<pelicula titulo="La diligencia"
genero="oeste" />
```

Se está intentando definir el atributo `genero` en el elemento `pelicula`, pero este atributo no está definido en el DTD. Dado que el requisito es que el error no esté en la DTD interna, entonces el problema está en el propio XML.

El XML debería respetar lo que está definido en el DTD.

Corrección del XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pelicula SYSTEM "pelicula.dtd">
<pelicula titulo="La diligencia" />
```

El atributo `titulo` en el segundo `cuadro` está antes del atributo `autor`, mientras que en el primer `cuadro` están en el orden correcto. XML requiere que los atributos se declaren en el orden correcto según la definición de la DTD. Por lo tanto, se debe cambiar el orden de los atributos en el segundo `cuadro` para que coincida con el orden en el que se declaran en la DTD.

DTD - Ejercicio 3-3 - Cuadros

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cuadros [
    <!ELEMENT cuadros (cuadro*)>
    <!ELEMENT cuadro EMPTY>
    <!ATTLIST cuadro titulo ID #REQUIRED>
    <!ATTLIST cuadro autor CDATA #REQUIRED>
]>

<cuadros>
    <cuadro titulo="Adán y Eva" autor="Alberto Durero" />
    <cuadro autor="Lucas Cranach, el viejo" titulo="Adán y Eva" />
</cuadros>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE cuadros [
    <!ELEMENT cuadros (cuadro*)>
    <!ELEMENT cuadro EMPTY>
    <!ATTLIST cuadro titulo ID #REQUIRED>
    <!ATTLIST cuadro autor CDATA #REQUIRED>
]>
<cuadro autor="Lucas Cranach, el viejo" titulo="Adán y Eva" /> </cuadros>
<cuadro titulo="Adán y Eva" autor="Alberto Durero" />
```

DTD - Ejercicio 3-4 - Lista de la compra

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE listaCompra [
  <!ELEMENT listaCompra (item*)>
  <!ELEMENT item EMPTY>
  <!ATTLIST item nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST item cantidad CDATA #REQUIRED>
]>

<listaCompra>
  <leche cantidad="12 litros" ></leche>
  <pan cantidad="3 barras de cuarto" />
</listaCompra>
```

El problema es que en el elemento <leche>, falta el atributo nombre, que está definido como requerido en la DTD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!
DOCTYPE listaCompra [
]>
<!ELEMENT listaCompra (item*)>
<!ELEMENT item EMPTY>
<!ATTLIST item nombre CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST item cantidad CDATA #REQUIRED>

<listaCompra>
<leche cantidad="12 litros" />
<pan cantidad="3 barras de cuarto" />
</listaCompra>
```

DTD - Ejercicio 3-5 - Jugadores de fútbol

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE futbol [
  <!ELEMENT futbol (jugador*)>
  <!ELEMENT jugador EMPTY>
  <!ATTLIST jugador nombre NMTOKENS #REQUIRED>
  <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>
]>

<futbol>
  <jugador nombre="Alfredo Di Stéfano" codigo="1"/>
  <jugador nombre="Edson Arantes do Nascimento, Pelé" codigo="2" />
  <jugador nombre="Diego Armando Maradona" codigo="3" />
  <jugador nombre="Johan Cruyff" codigo="4" />
</futbol>
```

1. En la declaración del elemento `futbol` en el DTD, el cierre de paréntesis después de `jugador\*` está mal colocado. Debe ser `<!ELEMENT futbol (jugador\*)>`, sin el segundo paréntesis de cierre.
2. El DTD debe declararse antes del elemento `futbol` en el documento XML.
3. El elemento `futbol` en el documento XML no debería estar dentro del DTD.

DTD corregido:

```
<!DOCTYPE futbol [
  <!ELEMENT futbol (jugador*)>
  <!ELEMENT jugador EMPTY>
  <!ATTLIST jugador nombre NMTOKENS #REQUIRED>
  <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>
]>
```

XML corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE futbol SYSTEM "futbol.dtd">
<futbol>
  <jugador nombre="Alfredo Di Stéfano" codigo="1"/>
  <jugador nombre="Edson Arantes do Nascimento, Pelé" codigo="2" />
  <jugador nombre="Diego Armando Maradona" codigo="3" />
  <jugador nombre="Johan Cruyff" codigo="4" />
</futbol>
```

DTD - Ejercicio 3-6 - Jugadores y equipos de fútbol

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE futbol [
  <!ELEMENT futbol ((jugador|equipo)*)>
  <!ELEMENT jugador EMPTY>
  <!ATTLIST jugador nombre NMTOKENS #REQUIRED>
  <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT equipo EMPTY>
  <!ATTLIST equipo nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST equipo jugadores IDREFS #IMPLIED>
]>

<futbol>
  <jugador nombre="Alfredo Di Stéfano" codigo="ads"/>
  <jugador nombre="Edison Arantes do Nascimento" codigo="ean" />
  <jugador nombre="Diego Armando Maradona" codigo="dam" />
  <jugador nombre="Johan Cruyff" codigo="jc" />
  <equipo nombre="Società Sportiva Calcio Napoli" jugadores="Maradona" />
  <equipo nombre="Futbol Club Barcelona" jugadores="Cruyff, Maradona" />
</futbol>
```

1. En la declaración del elemento `futbol` en el DTD, los paréntesis que envuelven a `(jugador | equipo)\*` no son necesarios. Debería ser `<!ELEMENT futbol (jugador | equipo)\*>`.
2. En la declaración del elemento `equipo` en el DTD, el atributo `jugadores` debería ser de tipo `IDREFS`, pero en el documento XML se están utilizando los nombres de los jugadores en lugar de sus códigos.
3. En el documento XML, los valores de los atributos `codigo` de los jugadores no cumplen con la restricción `ID`. Se recomienda utilizar valores que comiencen con una letra y contengan solo letras, números, guiones bajos y guiones.
4. En el documento XML, en la declaración del equipo, los nombres de los jugadores deben coincidir con sus códigos, ya que el atributo `jugadores` se define como `IDREFS`.

DTD corregido:

```
<!DOCTYPE futbol [
  <!ELEMENT futbol (jugador | equipo)*>
  <!ELEMENT jugador EMPTY>
  <!ATTLIST jugador nombre NMTOKENS #REQUIRED>
  <!ATTLIST jugador codigo ID #REQUIRED>
  <!ELEMENT equipo EMPTY>
  <!ATTLIST equipo nombre CDATA #REQUIRED>
  <!ATTLIST equipo jugadores IDREFS #IMPLIED>
]>
```

XML corregido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE futbol SYSTEM "futbol.dtd">
<futbol>
  <jugador nombre="Alfredo Di Stéfano" codigo="ads"/>
  <jugador nombre="Edison Arantes do Nascimento" codigo="ean" />
  <jugador nombre="Diego Armando Maradona" codigo="dam" />
  <jugador nombre="Johan Cruyff" codigo="jc" />
  <equipo nombre="Società Sportiva Calcio Napoli" jugadores="dam" />
  <equipo nombre="Futbol Club Barcelona" jugadores="jc dam" />
</futbol>
```